

Capítulo 2

CURVAS

2.1 Introdução

Definição 2.1. *Seja $m > 1$. Uma função*

$$F : A \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

é uma regra que associa a cada $\mathbf{u} \in A$ um único vetor $F(\mathbf{u}) \in \mathbb{R}^m$.

O conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ onde F é definida é chamado **domínio** de F e é denotado por $Dom(F)$. O conjunto $\{F(\mathbf{u}) / \mathbf{u} \in Dom(F)\} \subset \mathbb{R}^m$ é chamado **imagem** de F e é denotado por $F(A)$. Uma função $F : A \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ define m funções reais

$$F_i : A \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

chamadas **funções coordenadas** de F ; logo, $F = (F_1, F_2, \dots, F_m)$ e:

$$F(\mathbf{x}) = F_1(\mathbf{x}) \mathbf{e}_1 + F_2(\mathbf{x}) \mathbf{e}_2 + \dots + F_m(\mathbf{x}) \mathbf{e}_m,$$

onde $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m\}$ é a base canônica de $\mathbb{R}^m$.

Seja $A \subset \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto. A função $F : A \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua, diferenciável ou de classe C^k em $\mathbf{u} \in A$ se cada uma de suas componentes F_i , é função contínua, diferenciável ou de classe C^k em $\mathbf{u} \in A$, respectivamente.

Exemplo 2.1.

[1] Para descrever a velocidade do ar numa certa região do espaço, utilizamos uma função $F : A \subset \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $(x, y, z, t) \in A$, onde (x, y, z) é a posição do ponto no espaço e t o tempo; logo, $F(A)$ corresponde a velocidade do ponto (x, y, z) no instante t .

[2] Seja $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $F(x, y) = (kx, ky)$, ($k \neq 0$). A função F tem como funções coordenadas:

$$F_1, F_2 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},$$

onde $F_1(x, y) = kx$ e $F_2(x, y) = ky$, ambas diferenciáveis; logo, F é diferenciável. Consideremos:

$$F : A \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

onde $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$; sejam $(x, y) \in A$ e $u = kx$ e $v = ky$, então o par (u, v) satisfaz à relação: $u^2 + v^2 \leq k^2$. Então, $F(A)$ é um disco fechado de raio k . Este tipo de função é chamada de dilatação de fator k , se $k > 1$ e contração de fator k , se $0 < k < 1$.

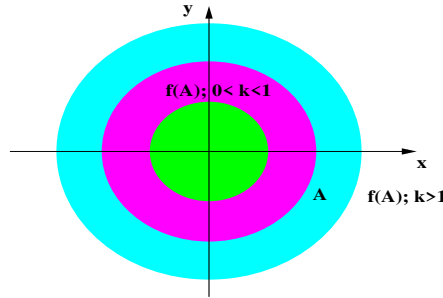


Figura 2.1: A região A .

[3] Seja $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $F(x, y, z) = (x, y)$. Esta função é chamada projeção e é tal que $F(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}^2$.

[4] Seja $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $F(x, y) = (x, y, 0)$. Esta função é chamada de inclusão e é tal que $F(\mathbb{R}^2)$ é o plano xy em $\mathbb{R}^3$.

[5] Seja $F : A \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $F(x, y) = (x \cos(y), x \sin(y), y)$.

O domínio de F é a faixa $A = [0, +\infty) \times [0, 6\pi]$. A imagem por F do segmento de reta $x = a$, $a \in [0, +\infty)$ para $0 \leq y \leq 6\pi$ é a curva:

$$\begin{cases} u = a \cos(y) \\ v = a \sin(y) \\ w = y; \quad 0 \leq y \leq 6\pi. \end{cases}$$

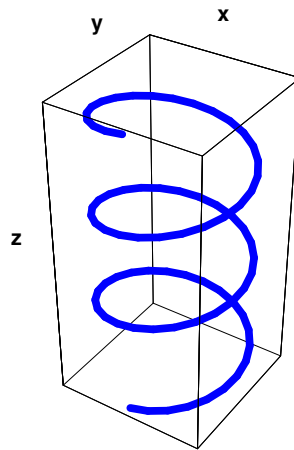


Figura 2.2: Exemplo [5].

[6] Seja o quadrado $D^* = [0, 1] \times [0, 1]$ e $T(u, v) = (u + v, u - v)$. Determinemos $T(D^*)$.

Fazendo:

$$\begin{cases} x = u + v \\ y = u - v, \end{cases}$$

se $u = 0$, então $y = -x$, se $v = 0$, então $y = x$; se $u = 1$, então $y = 2 - x$ e se $v = 1$, então $y = x - 2$. A região $D = T(D^*)$ é a região do plano xy limitada pelas curvas $y = x$, $y = -x$, $y = x - 2$ e $y = 2 - x$.

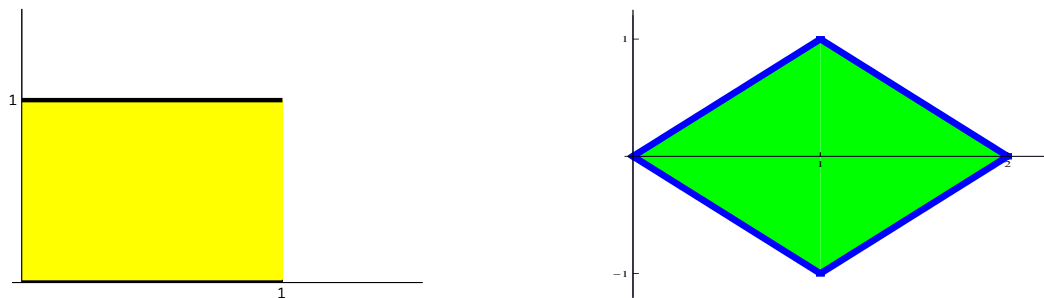


Figura 2.3: Gráficos de D^* e D , respectivamente.

[7] Seja D^* a região limitada pelas curvas $u^2 - v^2 = 1$, $u^2 - v^2 = 9$, $uv = 1$ e $uv = 4$ no primeiro quadrante, sendo $T(u, v) = (u^2 - v^2, uv)$. Determinemos $T(D^*) = D$.

Fazendo:

$$\begin{cases} x = u^2 - v^2 \\ y = uv; \end{cases}$$

se $u^2 - v^2 = 1$, então $x = 1$; se $u^2 - v^2 = 9$, então $x = 9$, se $uv = 1$, então $y = 1$ e se $uv = 4$, então $y = 4$; logo D é a região limitada por estas retas (T é injetiva):

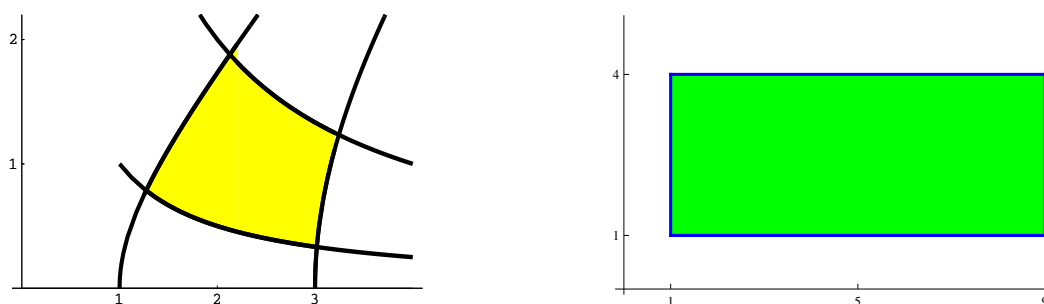


Figura 2.4: Gráficos de D^* e D , respectivamente.

Nosso interesse nestas notas é estudar com alguma profundidade as funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^n$ e de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^n$. As primeiras são chamadas curvas ou caminhos e as segundas campos de vetores.

2.2 Curvas Parametrizadas

É intuitivo pensar que uma curva no plano ou espaço pode ser considerada como a trajetória de uma partícula móvel que se desloca no plano ou no espaço durante um intervalo de tempo.

Uma forma de estudar tais trajetórias consiste em determinar as coordenadas de um ponto da curva em função de um só parâmetro, como por exemplo, o tempo t . Podemos descrever tais curvas através de funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^n$. Esta descrição é chamada forma paramétrica da curva.

Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo ou uma reunião de intervalos.

Definição 2.2. Uma curva parametrizada γ em $\mathbb{R}^n$ é uma função que associa a cada número real $t \in I$ um único vetor $\gamma(t) \in \mathbb{R}^n$ e é denotada por:

$$\gamma : I \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

A curva $\gamma : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ é tal que $\gamma(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$; logo, as funções coordenadas de γ são:

$$x_i : I \longrightarrow \mathbb{R}.$$

A imagem $C = \gamma(I) \subset \mathbb{R}^n$ é dita trajetória ou traço da curva γ e é definida como o lugar geométrico de todos os pontos $\gamma(t) \in \mathbb{R}^n$ tais que $t \in I$. Deve-se ter cuidado para não confundir a curva parametrizada, que é uma função com o seu traço, que é um subconjunto de $\mathbb{R}^n$.

Se C é uma curva parametrizada por $\gamma : I \longrightarrow \mathbb{R}^3$, então as equações:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t), \end{cases}$$

$t \in I$, constituem a representação paramétrica de γ . t é dito parâmetro da curva. Analogamente se a curva está definida em $\mathbb{R}^2$.

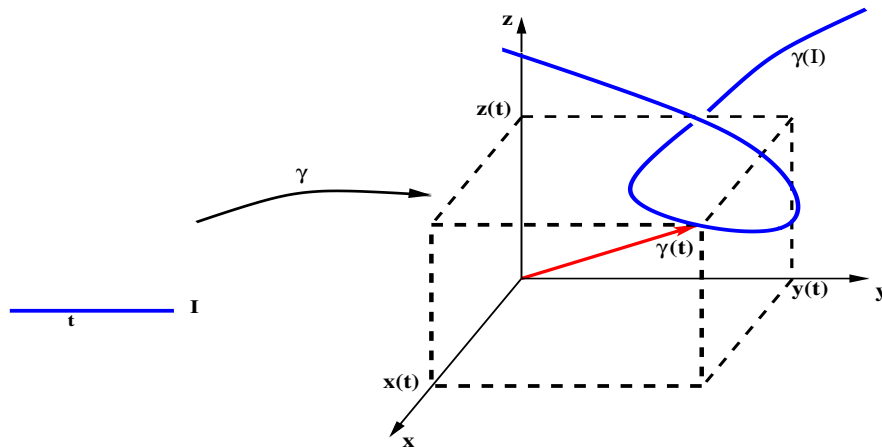


Figura 2.5: Curva parametrizada.

Exemplo 2.2.

[1] A circunferência C de raio $a > 0$ centrado na origem tem a seguinte parametrização:

$$\begin{cases} x(t) = a \cos(t) \\ y(t) = a \sin(t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi. \end{cases}$$

De fato, se $P = (x, y)$ e t é o ângulo que o segmento de reta que liga a origem e P forma com o eixo dos x , sabemos da trigonometria que $\sin(t) = \frac{y}{a}$ e $\cos(t) = \frac{x}{a}$; logo, $x^2 + y^2 = a^2$. Observe que $\|\gamma(t)\| = a$ é constante para todo $t \in [0, 2\pi]$ e $\gamma(0) = \gamma(2\pi)$.

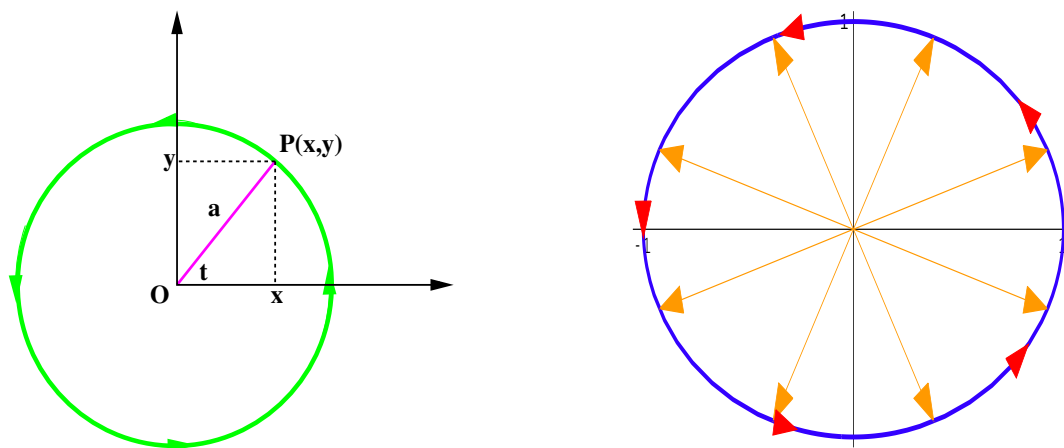


Figura 2.6: A seta indica o sentido da parametrização.

[2] Seja C a curva parametrizada por:

$$\begin{cases} x(t) = e^{-t} \cos(t) \\ y(t) = e^{-t} \sin(t), t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

O vetor posição tem comprimento variável $\|\gamma(t)\| = e^{-t}$; logo:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \|\gamma(t)\| = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} \|\gamma(t)\| = +\infty.$$

A curva não "fecha" como no exemplo anterior, pois $\gamma(0) = (1, 0)$ e $\gamma(2\pi) = e^{-2\pi}(1, 0)$. Esta curva é uma espiral.

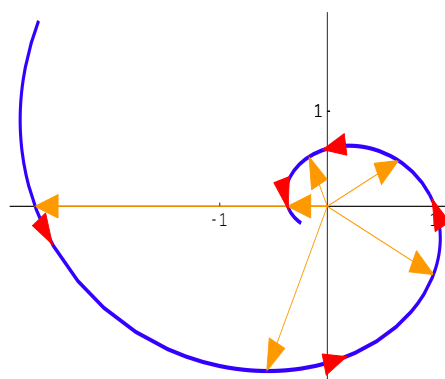


Figura 2.7:

Inicialmente, para esboçar a trajetória das curvas pode-se fazer uma tabela com entrada t e saídas x e y , que são marcadas no plano para determinar aproximadamente o esboço.

[3] Seja C a curva parametrizada por:

$$\begin{cases} x(t) = 3t^2 \\ y(t) = 4t^3, t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Fazendo a tabela:

t	x	y
0	0	0
0.5	0.75	0.5
-0.5	0.75	-0.5
1	3	4
-1	3	-4
2	12	32
-2	12	-32

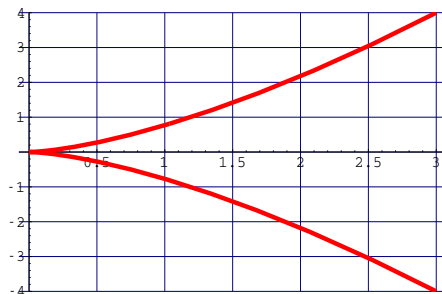
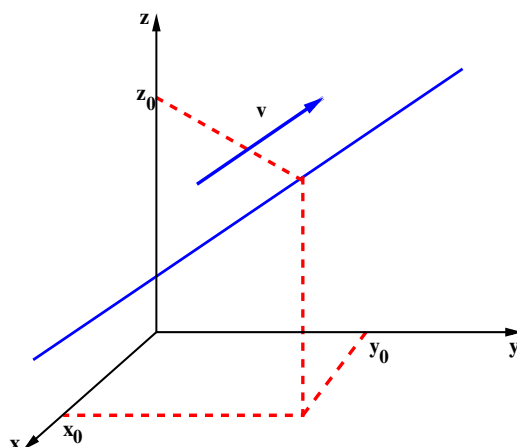


Figura 2.8: O traço da curva no plano xy .

[4] A parametrização da reta, em $\mathbb{R}^3$, que passa pelo ponto $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ e tem a direção de $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ é:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + t v_1 \\ y(t) = y_0 + t v_2 \\ z(t) = z_0 + t v_3, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Figura 2.9: Reta na direção $\vec{v}$.

Analogamente, a parametrização da reta em $\mathbb{R}^2$ que passa pelo ponto $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ e na direção de $\vec{v} = (v_1, v_2)$ é:

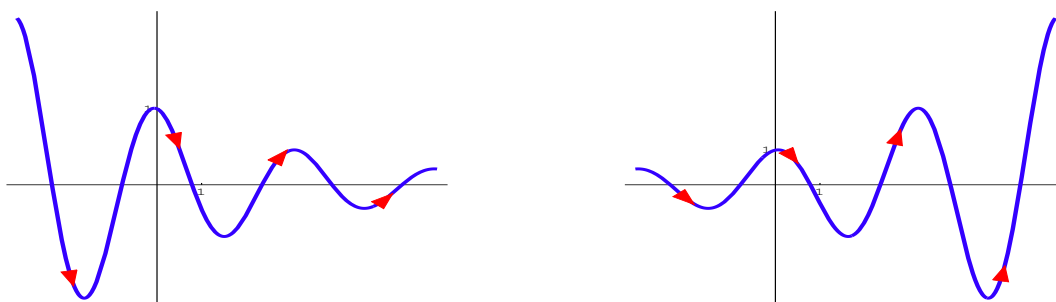
$$\begin{cases} x(t) = x_0 + t v_1 \\ y(t) = y_0 + t v_2, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

[5] Seja $y = f(x)$ uma função real; fazendo $x = t$ podemos escrever o gráfico de f na forma paramétrica:

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = f(t), \quad t \in \text{Dom}(f). \end{cases}$$

Logo, todos os gráficos conhecidos de funções do cálculo de uma variável podem ser escritos na forma paramétrica. Por exemplo, a família de curvas $y = e^{bx} \cos(ax)$, $a, b \in \mathbb{R}$ é parametrizada por:

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = e^{bt} \cos(at), \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Figura 2.10: Desenhos para $b < 0$ e $b > 0$, respectivamente.

2.3 Parametrização das Cônicas

2.3.1 Elipse

A equação da elipse centrada em $(0, 0)$ é:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad a, b \neq 0$$

Considere os círculos $x^2 + y^2 = a^2$ e $x^2 + y^2 = b^2$ tal que $b < a$. Seja $P = (x, y)$ um ponto na elipse:

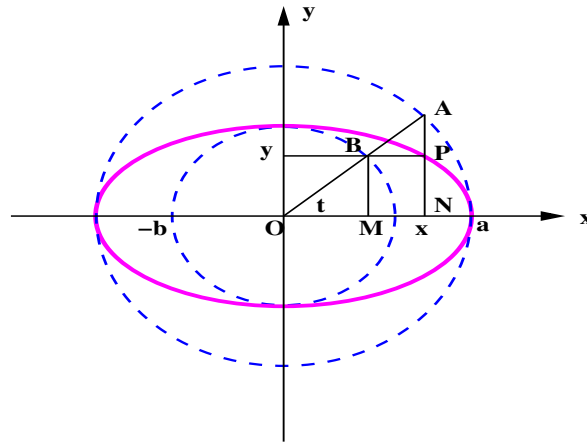


Figura 2.11: Construção da elipse.

Do triângulo ONA temos $x = a \cos(t)$ e do triângulo OMB temos $y = b \sin(t)$; logo:

$$\begin{cases} x(t) = a \cos(t) \\ y(t) = b \sin(t), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Por translação, as equações paramétricas da elipse centrada no ponto (h, k) são:

$$\begin{cases} x(t) = a \cos(t) + h \\ y(t) = b \sin(t) + k, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Em particular, se $a = b$, temos as equações paramétricas da circunferência de raio a centrado no ponto (h, k) .

2.3.2 Parábola

A equação da parábola de vértice $(0, 0)$, foco $(a, 0)$ e diretriz paralela ao eixo dos y é:

$$y^2 = 4ax.$$

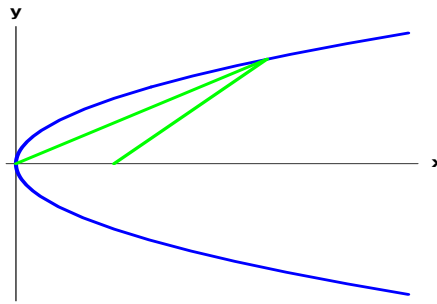


Figura 2.12: A parábola.

Por translação, a parábola com vértice $(-a, 0)$, foco $(0, 0)$ e diretriz paralela ao eixo dos y tem como equação $y^2 = 4a(x + a)$.

Fazendo $y = 2at$, temos, $x = at^2$ e as equações paramétricas da parábola $y^2 = 4ax$ são:

$$\begin{cases} x(t) = at^2 \\ y(t) = 2at, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Por translação, as equações paramétricas da parábola $y^2 = 4a(x + a)$ são:

$$\begin{cases} x(t) = a(t^2 - 1) \\ y(t) = 2at, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

De forma análoga, a parábola $x^2 = 4ay$ e a transladada $x^2 = 4a(y + a)$, tem equações paramétricas, respectivas:

$$\begin{cases} x(t) = 2at \\ y(t) = at^2 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x(t) = 2at \\ y(t) = a(t^2 - 1), \quad t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

2.3.3 Hipérbole

A equação da hipérbole centrada em $(0, 0)$ e assíntotas $x = \pm y$ é:

$$x^2 - y^2 = 1.$$

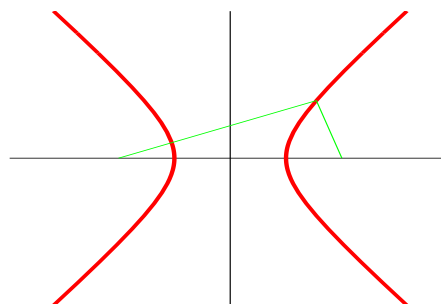


Figura 2.13: A hipérbole.

Utilizaremos as funções hiperbólicas, estudadas em Cálculo I.

Fazendo $x = \cosh(t)$ e $y = \sinh(t)$, temos que $x^2 - y^2 = 1$; como $\cosh(t) > 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, obtemos as equações paramétricas do ramo da hipérbole $x^2 - y^2 = 1$ situado no semiplano $x > 0$:

$$\begin{cases} x(t) = \cosh(t) \\ y(t) = \sinh(t), \quad t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

O ramo situado no semiplano $x < 0$ tem as equações paramétricas:

$$\begin{cases} x(t) = -\cosh(t) \\ y(t) = \sinh(t), \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

A hipérbole centrada em $(0, 0)$ e assíntotas $bx = \pm ay$ tem equação:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad a, b \neq 0.$$

Fazendo $x = au$ e $y = bv$ temos que $u^2 - v^2 = 1$; logo, as equações paramétricas são:

$$\begin{cases} x(t) = \pm a \cosh(t) \\ y(t) = b \sinh(t), \quad t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Por translação, as equações paramétricas da hipérbole centrada em (h, k) são:

$$\begin{cases} x(t) = \pm a \cosh(t) + h \\ y(t) = b \sinh(t) + k, \quad t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Exemplo 2.3.

Determine as equações paramétricas de:

[1] $y - x^2 + 1 = 0$. A equação representa uma parábola; então, fazendo $x = t$, obtemos:

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t^2 - 1, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

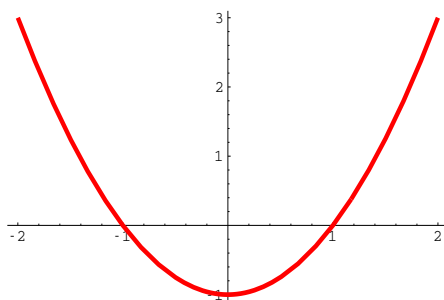


Figura 2.14: A parábola do exemplo [1].

[2] $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$. Completando os quadrados, temos:

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 9,$$

que é um circunferência de raio 3 centrada no ponto $(3, 2)$. Logo as equações são:

$$\begin{cases} x(t) &= 3 \cos(t) + 3 \\ y(t) &= 3 \sin(t) + 2, \quad 0 \leq t \leq 2\pi. \end{cases}$$

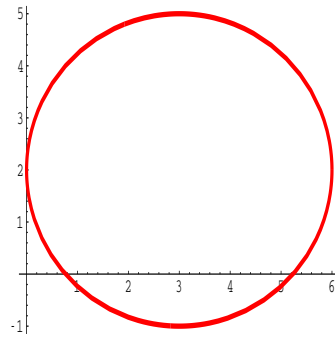


Figura 2.15: A circunferência do exemplo [2].

[3] $9x^2 + 18x + 4y^2 - 8y = 23$. Completando os quadrados, temos:

$$\frac{(x + 1)^2}{4} + \frac{(y - 1)^2}{9} = 1,$$

que é uma elipse centrada em $(-1, 1)$, com $a = 2$ e $b = 3$:

$$\begin{cases} x(t) &= 2 \cos(t) - 1 \\ y(t) &= 3 \sin(t) + 1, \quad 0 \leq t \leq 2\pi. \end{cases}$$

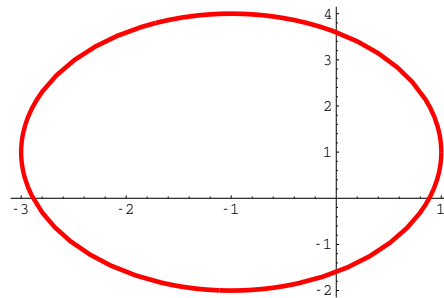


Figura 2.16: A elipse do exemplo [3].

[4] $x^2 - 2x - y^2 = 0$. Completando os quadrados, temos $(x - 1)^2 - y^2 = 1$, que é uma hipérbole centrada em $(1, 0)$:

$$\begin{cases} x(t) &= \pm \cosh(t) + 1 \\ y(t) &= \sinh(t), \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

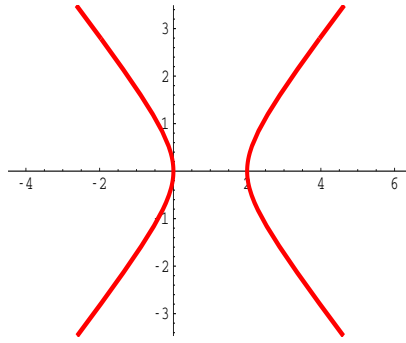


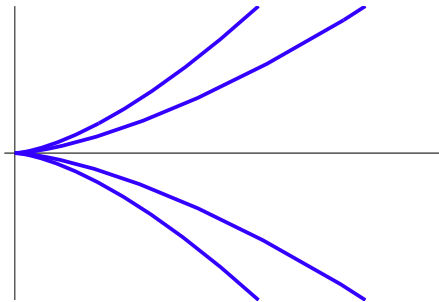
Figura 2.17: A hipérbole do exemplo [4].

2.4 Parametrização de Curvas Planas Clássicas

2.4.1 Parábola semi-cúbica

É o lugar geométrico determinado pela equação: $27 a y^2 = 4 x^3$, $a \neq 0$. Fazendo $y = \frac{2 t x}{3}$, obtemos:

$$\begin{cases} x(t) = 3 a t^2 \\ y(t) = 2 a t^3, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

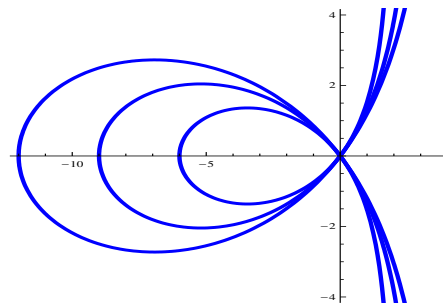
Figura 2.18: Desenhos são para $a = 0.5$ e $a = 3$.

2.4.2 Folium de Descartes

É o lugar geométrico determinado pela equação: $3 y^2 (a - x) = x^2 (x + 3 a)$, $a \neq 0$. Fazendo $y = t x$ obtemos:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{3 a (t^2 - 1)}{3 t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{3 a t (t^2 - 1)}{3 t^2 + 1}, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

A curva tem um laço.

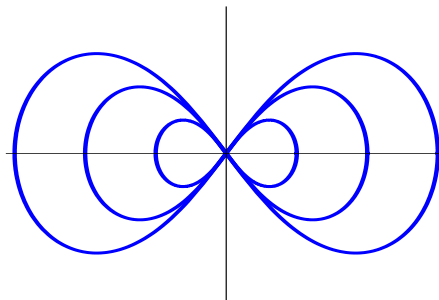
Figura 2.19: Desenhos são para $a = 2$, $a = 3$ e $a = 4$.

2.4.3 Lemniscata de Bernoulli

É o lugar geométrico determinado pela equação: $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$, $a \neq 0$. Fazendo $y = x \operatorname{sen}(t)$, obtemos:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{a \cos(t)}{1 + \operatorname{sen}^2(t)} \\ y(t) = \frac{a \cos(t) \operatorname{sen}(t)}{1 + \operatorname{sen}^2(t)}, \quad t \in [0, 2\pi]. \end{cases}$$

A curva tem dois laços.

Figura 2.20: Desenhos para $a = 1$, $a = 2$ e $a = 3$.

2.5 Parametrização das Roletas

Uma roleta (roulette) é o lugar geométrico determinado por um ponto fixo P associado a uma curva C_1 que rola, sem deslizar, ao longo de outra curva fixa C_2 . A seguir exemplos mais importantes de roletas.

2.5.1 Ciclóide

É a roleta onde C_2 é uma reta, C_1 é um círculo e P pertence à circunferência C_1 . Considere a reta como o eixo coordenado OX , C_1 um círculo de raio a centrado no ponto A ; C_1 começa a rolar a partir da origem e P é o ponto fixo em C_1 . Sejam E e B os pés das perpendiculares passando por $P = (x(t), y(t))$ e A em relação a OX , respectivamente. Veja o desenho:

2.11 Comprimento de Arco

Seja C uma curva de classe C^1 , parametrizada por γ . Consideremos C como a trajetória de uma partícula com velocidade $s(t) = \|\gamma'(t)\|$, ao longo de γ . Intuitivamente o comprimento de arco da curva quando $t \in [a, b]$ é a distância total percorrida pela partícula no intervalo de tempo $t \in [a, b]$, isto é:

$$\int_a^b s(t) dt.$$

A forma de justificar a definição de comprimento de arco de uma curva γ se baseia na aproximação por poligonais. De fato:

Sejam $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ uma curva de classe C^1 e a seguinte partição de ordem n do intervalo $[a, b]$: $a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = b$. Denotemos por:

$$P_0 = \gamma(t_0), P_1 = \gamma(t_1), \dots, P_n = \gamma(t_n).$$

$[t_{i-1}, t_i]$ os subintervalos de $[a, b]$ determinados pela partição, $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$ o comprimento do subintervalo $[t_{i-1}, t_i]$ e $\overrightarrow{P_{i-1}P_i}$ o segmento de reta que liga P_{i-1} e P_i , para $i = 1, \dots, n$:

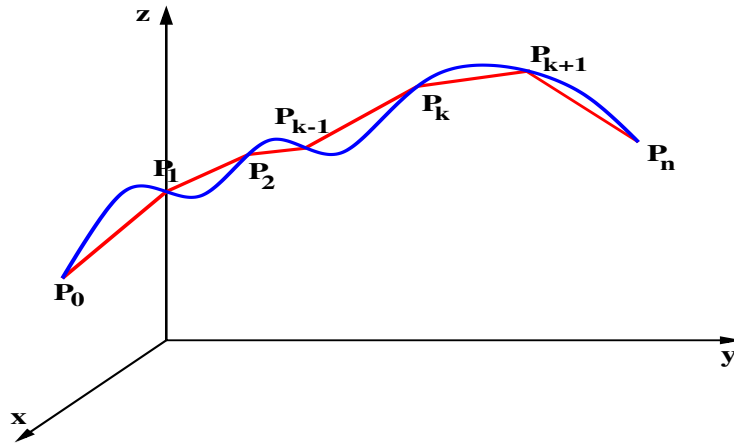


Figura 2.59: Partição da curva.

O comprimento do segmento $\overrightarrow{P_{i-1}P_i}$ é:

$$\|\overrightarrow{P_{i-1}P_i}\| = \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2 + (z(t_i) - z(t_{i-1}))^2}.$$

O comprimento total da poligonal é:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \|\overrightarrow{P_{i-1}P_i}\|.$$

Como $x = x(t)$, $y = y(t)$ e $z = z(t)$ são funções reais de classe C^1 , pelo teorema do valor médio aplicado às funções x , y e z em cada intervalo $[t_{i-1}, t_i]$, existem $\bar{t}_1$, $\bar{t}_2$ e $\bar{t}_3$ tais que:

$$\begin{cases} x(t_i) - x(t_{i-1}) &= x'(\bar{t}_1)\Delta t_i \\ y(t_i) - y(t_{i-1}) &= y'(\bar{t}_2)\Delta t_i \\ z(t_i) - z(t_{i-1}) &= z'(\bar{t}_3)\Delta t_i. \end{cases}$$

Logo:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \sqrt{[x'(\bar{t}_1)]^2 + [y'(\bar{t}_2)]^2 + [z'(\bar{t}_3)]^2} \Delta t_i.$$

A rigor, a ultima expressão não é uma soma de Riemann, pois os $\bar{t}_1$, $\bar{t}_2$ e $\bar{t}_3$ não são necessariamente iguais. Utilizaremos agora o seguinte teorema sobre integração, que pode ser visto em [Lima, E.].

Sejam $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua, $t_0 < \dots < t_n$ uma partição de $[a, b]$ e $\bar{t} \in [t_{i-1}, t_i]$; então,

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(\bar{t}) \Delta t_i,$$

onde existe a possibilidade de haver diferentes $\bar{t}$.

Aplicando o teorema a $f(t) = \sqrt{[x'(\bar{t}_1)]^2 + [y'(\bar{t}_2)]^2 + [z'(\bar{t}_3)]^2}$, obtemos:

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n,$$

isto para qualquer partição de $[a, b]$. Intuitivamente se $n \rightarrow +\infty$ a poligonal aproxima-se da curva.

Definição 2.11. Seja $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma curva de classe C^1 . O comprimento de arco de γ entre a e b é denotado por $L(\gamma)$ e definido por:

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Exemplo 2.20.

[1] Seja $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (a \cos(t), a \sin(t))$; então:

$$L(\gamma) = \int_0^{2\pi} a dt = 2a\pi \text{ u.c.}$$

[2] Seja $\gamma : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (a \cos(t), a \sin(t))$; então:

$$L(\gamma) = \int_0^{4\pi} a dt = 4a\pi \text{ u.c.},$$

pois a trajetória de γ percorre duas vezes o mesma circunferência.

[3] Seja $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = \left(\frac{t^2}{2}, \frac{t^3}{3}\right)$; então, $\|\gamma'(t)\| = t\sqrt{t^2 + 1}$ e

$$L(\gamma) = \int_0^1 t\sqrt{t^2 + 1} dt = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{u} du = \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1) \text{ u.c.}$$

[4] Seja $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$, então, $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{2}$ e

$$L(\gamma) = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\sqrt{2}\pi \text{ u.c.}$$

Se $\gamma(t) = (t, f(t))$ é de classe C^1 , $a \leq t \leq b$, então:

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(t)]^2} dt,$$

como sabemos do Cálculo em uma variável.

A definição de comprimento de arco é ainda válida se $\|\gamma'(t)\|$ tem um número finito de descontinuidades em $[a, b]$ ou, de forma mais geral, se $\|\gamma'(t)\|$ é integrável sobre $[a, b]$.

Proposição 2.2. *O comprimento de arco de uma curva é independente da parametrização.*

Prova: Sejam $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1 e $h : [c, d] \rightarrow [a, b]$ de classe C^1 , crescente, isto é, $h(c) = a$ e $h(d) = b$. Considere a parametrização equivalente $\beta : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\beta(t) = \gamma(h(t))$; logo, $\|\beta'(t)\| = |h'(t)| \|\gamma'(h(t))\| = h'(t) \|\gamma'(h(t))\|$, pois h é crescente, e:

$$L(\beta) = \int_c^d \|\beta'(t)\| dt = \int_{h^{-1}(a)}^{h^{-1}(b)} \|\gamma'(h(t))\| h'(t) dt = \int_a^b \|\gamma'(u)\| du = L(\gamma),$$

onde $u = h(t)$. O caso em que h é decrescente é análogo. O traço da curva não muda, o que muda é o tempo do percurso.

Exemplo 2.21.

[1] Seja $\beta : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\beta(t) = (a \cos(2t), a \sin(2t))$ é uma parametrização equivalente à do exemplo [1] anterior, para $h(t) = 2t$; logo:

$$L(\beta) = \int_0^\pi 2a dt = 2a\pi \text{ u.c.}$$

[2] $\beta : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\beta(t) = (a \cos(2t), a \sin(2t))$; logo:

$$L(\beta) = \int_0^{2\pi} 2a dt = 4a\pi \text{ u.c.}$$

Então β não é uma parametrização equivalente à do exemplo [1].

2.12 Exercícios

1. Obtenha uma parametrização das seguintes curvas, determinando I :

- | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|
| (a) $y = 2x + 7$ | (e) $y = \ln(x)$ | (i) $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$ |
| (b) $y - x + 2 = 0$ | (f) $9x^2 + 4y^2 = 36$ | (j) $x^2 + y = 1$ |
| (c) $x^2 + y^2 = 16$ | (g) A reta ligando $(1, 1)$ e $(4, 3)$ | (k) $4x^2 - 9y^2 = 36$ |
| (d) $y = tg^2(x)$ | (h) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$ | (l) $x^2 + y^2 - y = 0$ |

2. Verifique qua as hipérboles:

$$\begin{cases} xy = c^2, \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

podem ser parametrizadas por:

$$\begin{cases} x(t) = ct \\ y(t) = \frac{c}{t}, \quad t \in \mathbb{R} - \{0\} \end{cases} \quad \begin{cases} x(t) = a \sec(t) \\ y(t) = b \tan(t), \quad t \in (-\pi/2, \pi/2), \end{cases}$$

respectivamente.

3. Esboçe o traço das seguintes curvas, fazendo uma tabela com uma quantidade razoável de entradas:

- | | |
|--|--|
| (a) $x(t) = t^2, y(t) = t$ | (f) $x(t) = t + \frac{1}{t}, y(t) = t - \frac{1}{t}$ |
| (b) $x = 3 \cos(t), y = \sin(t)$ | (g) $x(t) = e^t + e^{-t}, y(t) = 2 \sinh(t)$ |
| (c) $x(t) = \sec(t), y(t) = tg(t)$ | (h) $x(t) = \sin(t), y(t) = \cos(2t), z(t) = t^2$ |
| (d) $x(t) = \sin(t), y(t) = \cos(2t)$ | (i) $x(t) = t^2, y(t) = t^3, z(t) = t$ |
| (e) $x(t) = \sin(3t), y(t) = \cos(3t)$ | (j) $x(t) = t, y(t) = \cos(t), z(t) = \sin(t)$ |

4. Elimine o parâmetro de:

- | | |
|---|---|
| (a) $x(t) = a(1 - t), y(t) = bt$ | (g) $x(t) = \frac{2at}{1+t^2}, y(t) = a \frac{1-t^2}{1+t^2}$ |
| (b) $x(t) = a \sec(t), y(t) = a tg(t)$ | (h) $x(t) = 2 \sin(t) - 3 \cos(t),$
$y(t) = 4 \sin(t) + 2 \cos(t)$ |
| (c) $x(t) = 2 tg(t), y(t) = 3 \cotg(t)$ | (i) $x(t) = a \sin(t), y(t) = b tg(t)$ |
| (d) $x(t) = 2t + 2, y(t) = 2t^2 + 4t$ | (j) $x(t) = \sin(\frac{t}{2}), y(t) = \cos(t)$ |
| (e) $x(t) = 2(1 + \cos(t)), y(t) = 2 \sin(t)$ | |
| (f) $x(t) = \sin^4(t), y(t) = \cos^4(t)$ | |

5. Determine o vetor tangente às seguinte curvas: